## កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : 8NGS-C1-C2
**មេរៀនទី៣** : រង្វាស់រង្វាល់
**រយៈពេល** : 90 នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
**បង្រៀនដោយ** : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

**១. វត្ថុបំណងមេរៀន:** ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡា មាឌនៃរូបធរណីមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនា ផ្ទៃក្រឡា មាឌនៃរូបធរណីមាត្រនិងម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡាមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

**២. ខ្លឹមសារមេរៀន**
**៣. ម៉ាសធៀបនឹងមាឌ ឬម៉ាសមាឌ**

**៣. សម្ភារឧបទេស**

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

**៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន** ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

**៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១**<br>**រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)** | | |
| ▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន<br>▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ | ▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន<br>▪ ពិនិត្យអវត្តមាន<br>▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | ▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន<br>▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន |
| **ជំហានទី២**<br>**រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)** | | |
| -រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ | ***<u>កិច្ចការផ្ទះ:</u>*** សិប្បកម្មខ្នាតតូចមួយបានទិញក្រដាសខ្នាតធំដែលមានម៉ាសធៀបនឹងផ្ទៃក្រឡា 80g/m² ដើម្បីមកកាត់ជាក្រដាសរ៉ាមខ្នាត 210mm × 297mm នៅពេលកាត់គេត្រូវខាតអស់ ចំនៀរ 4% ។ ដើម្បីបានក្រដាស | -ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។ |

| | | |
|---|---|---|
| - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ<br><br>*Chat-GPT:ចម្លើយ*<br><br>-ពិនិត្យចម្លើយ | 95 340 វ៉ាម តើគេត្រូវប្រើអស់ក្រដាសប៉ុន្មាន kg ?<br><br>***ចម្លើយ :*** រកម៉ាសក្រដាស<br>$S = 210mm \times 297mm$<br>$= 62370 \times 10^{-6} m^2$<br>ផ្ទៃក្រដាស 95 340:<br>$95340 \times 62370 \times 10^{-6} = 5946.35m^2$<br>ផ្ទៃខាត៖<br>$\frac{4}{100} \times 5946.35m^2 = 237.854m^2$<br>ផ្ទៃក្រដាសសរុប៖<br>$5946.35 + 237.85 = 6184.2m^2$<br>តាម $m = d \times S$<br>$m = 80 \times 10^{-3} \times 6184.2$<br>$m = 494.7kg$ ។ | |
| **ជំហានទី៣**<br>**ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** ( **៥៥នាទី** ) | | |
| *[១៥នាទី]*<br>***ចូលរួម (Engage)***<br>*- រំលឹករូបមន្តផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ*<br><br>***យល់បញ្ហា***<br>-តើគេប្រើម៉ាសជៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី ?<br><br>*[១៥នាទី]*<br>***រុករក (Explore)***<br>*- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម*<br>*- សម្របសម្រួលតាមក្រុម*<br>*- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*<br>***ស្មុនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** | **មេរៀនទី៤ រច្នាស់រច្នាល់**<br>**៣. ម៉ាសជៀបនឹងមាឌ ឬម៉ាសមាឌ**<br>ម៉ាសជៀបនឹងមាឌហៅថាម៉ាសមាឌ។<br>**រូបមន្ត** $\mu = \frac{m}{v}$<br>$v = \frac{\pi d^2 h}{4}$<br>ឧទាហរណ៍: ម៉ាសមាឌនៃលោហៈធាតុមួយចំនួន:<br>**-ដែក** $7.874\,g/cm^3$<br>**-ស្ពាន់** $8.94\,g/cm^3$<br>**-មាស** $19.3\,g/cm^3$<br>**-ប្រាក់** $10.49\,g/cm^3$<br>គេអាចប្តូរម៉ាសមាឌខាងលើជា $kg/m^3$ ។<br><br>**សម្គាល់:** នៅក្នុងភាសានិយាយដែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $6mm$ គេហៅថាដែក 6 លី។<br><br>**លំហាត់ទី១៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ 10 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\,g/cm^3$ ។ | *[១៥នាទី]*<br>***ចូលរួម (Engage)***<br>- ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ<br>• Think: គិតរៀងៗខ្លួន<br>• Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ<br>• Share: ចែករំលែក<br><br>***- គិតពិចារណា***<br>***យល់បញ្ហា***<br>-តើគេប្រើម៉ាសជៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី ?<br><br>*[១៥នាទី]*<br>***រុករក (Explore)***<br>- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន<br>- ពិភាក្សារកចម្លើយ<br>- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ |

| | | |
|---|---|---|
|  <br><br>*[១៥នាទី]*<br>***ពន្យល់ (Explain)***<br>*- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យរឡើងពន្យល់លំហាត់*<br>*- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ*<br>*- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*<br><br>*[១០នាទី]*<br>***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)***<br>*- ដែក៦លី មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm*<br>***- សម្របសម្រួល***<br>***- សំយោគ*** | **លំហាត់ទី២៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ 12 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\,g/cm^3$ ។<br><br>**លំហាត់ទី៣៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ14 លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\,g/cm^3$ ។<br><br>**ចម្លើយ**<br>(១) គណនាម៉ាសនៃដែក<br>ដែកប្រភេទ10 លីមានអង្កត់ផ្ចិត<br>$d = 10mm = 10\times10^{-3}m$<br>$d^2 = 100\times10^{-6}m^2$<br>$\mu = 7.874\,g/cm^3$<br>$= \dfrac{7.874\times10^{-3}}{\left(10^{-2}\right)^3} kg/m^3$<br>$= 7874\,kg/m^3$<br>តាមរូបមន្ត: $\mu = \dfrac{m}{v} \Rightarrow m = \mu\cdot v$<br>$m = 7874\times3.14\times \dfrac{100\times10^{-6}}{4}\times12$<br>$m = 7.4173kg$<br>ដូចនេះដែក10 លីមួយដើម្បីមានម៉ាស<br>$m = 7.4kg$ ។<br><br>(២) គណនាម៉ាសនៃដែក<br>ដែកប្រភេទ12 លីមានអង្កត់ផ្ចិត<br>$d = 12mm = 12\times10^{-3}m$<br>$d^2 = 144\times10^{-6}m^2$<br>$\mu = 7.874\,g/cm^3$<br>$= \dfrac{7.874\times10^{-3}}{\left(10^{-2}\right)^3} kg/m^3$<br>$= 7874\,kg/m^3$<br>តាមរូបមន្ត: $\mu = \dfrac{m}{v} \Rightarrow m = \mu\cdot v$<br>$m = 7874\times3.14\times \dfrac{144\times10^{-6}}{4}\times12$<br>$m = 10.680kg$ | *[១៥នាទី]*<br>***ពន្យល់ (Explain)***<br>- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន<br><br>- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ<br><br>*[១០នាទី]*<br>***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)***<br>*- ដែក៦លី មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm* |

| | | |
|---|---|---|
| | ដូចនេះដែក12 លីមួយដើម្បីមានម៉ាស $m=10.7kg$ ។<br><br>(៣) គណនាម៉ាសនៃដែក<br>ដែកប្រភេទ14 លីមានអង្កត់ផ្ចិត<br>$d=14mm=14\times10^{-3}m$<br>$d^2=196\times10^{-6}m^2$<br>$\mu=7.874\,g/cm^3$<br>$=\dfrac{7.874\times10^{-3}}{\left(10^{-2}\right)^3}kg/m^3$<br>$=7874\,kg/m^3$<br>តាមរូបមន្ត: $\mu=\dfrac{m}{v}\Rightarrow m=\mu\cdot v$<br>$m=7874\times3.14\times$<br>$\dfrac{196\times10^{-6}}{4}\times12$<br>$m=14.537kg$<br>ដូចនេះដែក12 លីមួយដើម្បីមានម៉ាស<br>$m=14.5kg$ ។ | |
| **ជំហានទី៤**<br>**ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)** | | |
| *[១៥នាទី]*<br>***វាយតម្លៃ (Evaluate)***<br>- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- សម្របសម្រួលចម្លើយ<br>-បង្ហាញចម្លើយ | ***លំហាត់គំរូ :*** គណនាមាឌដែកគិតជា $m^2$<br>ដោយដឹងថាដែក១២លីមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។ $(\pi=3.14)$<br>ចម្លើយ<br>គណនាមាឌដែក៖<br>តាម $V=S\times h=\dfrac{\pi d^2h}{4}$<br>ដោយ $h=12m$<br>$\pi=3.14$<br>$d=12mm=12\times10^{-3}m$<br>$d^2=\left(12\times10^{-3}m\right)^2$<br>$=144\times10^{-6}m^2$<br>គេបាន $V=\dfrac{3.14\times144\times10^{-6}\times12}{4}$<br>$V=1356.48\times10^{-6}m^3$<br>ដូចនេះ $V_{12}=1356.48\times10^{-6}m^3$ ។ | *[១៥នាទី]*<br>***វាយតម្លៃ (Evaluate)***<br>- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ |

| ជំហានទី៥<br>កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ ( ០២នាទី ) | | |
|---|---|---|
| **កិច្ចការផ្ទះ** | | |
| ▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស<br>▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ | ***ប្រតិបត្តិ:*** ពូសុខគាត់ទិញដែក 6 លីចំនួន 200 ដើម និងដែក 10 លីចំនួន 20 ដើមដែលក្នុងមួយ ដើមៗមានប្រវែង 12m ។ គេដឹងថាដែកមួយគីឡូក្រាមថ្លៃ 2 800៛ គណនាប្រាក់ដែលពូសុខទិញដែកទាំងពីរមុខនោះ ។<br>$\mu = 7.874\, g/cm^3$ | ▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ |
| **បណ្តាំផ្ញើ** | | |
| ▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស | ▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។ | ▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត<br>▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ |

ថ្ងៃចន្ទ ៣កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

**គ្រូបង្រៀន**

**ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**ទូច សំណាង**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**

# **សន្លឹកកិច្ចការ**

- **មេរៀនទី៤** : រង្វាស់រង្វាល់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

| **លំហាត់** | **ដំណោះស្រាយ** |
|---|---|
| **លំហាត់ទី១៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ $10$ លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\, g/cm^3$ ។ | |
| **លំហាត់ទី២៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ 12លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\, g/cm^3$ ។ | |
| **លំហាត់ទី៣៖** គេផលិតដែកមួយដើមមានប្រវែង $12m$ ។គណនាម៉ាសនៃដែកប្រភេទ $14$ លី បើម៉ាសមាឌដែក $\mu = 7.874\, g/cm^3$ ។ | |